Knowledge Graph Lakehouse: A Cloud-Native Architecture for Managing Enterprise Knowledge Graphs at Scale

https://arxiv.org/abs/2611.04899

1\. Problem

- 기업 데이터의 규모와 다양성이 증가하면서 대규모 지식 그래프(KG)의 구축 및 관리 비용이 증가함.
- 전체 KG를 미리 구축하지 않고 효율적으로 관리할 방법이 필요함.

2\. Method

- Data Lakehouse 개념을 지식 그래프에 적용.
- 원본 문서를 저장하고 필요한 문맥(Context)에 따라 KG를 동적으로 생성.
- 기존 전체 KG 사전 구축 방식과 달리 필요한 데이터만 선택적으로 처리함.

3\. Experiments & Results

- 항공 교통 관리 데이터를 활용해 5가지 실험 수행.
- 인덱스 크기는 전체 데이터의 약 1%.
- 메모리 사용량: 46GB → 1.4GB.
- 데이터 반영 시간: 약 55분 → 18초.
- 데이터 규모가 11배 증가해도 KG 생성 시간은 거의 일정하게 유지됨.

4\. Insight

- 핵심 기여: 필요한 문맥에 따라 KG를 동적으로 생성해 메모리와 처리 비용을 절감함.
- 한계: 항공 교통 관리 데이터 중심으로 검증되어 다양한 실제 기업 환경에서 추가 검증이 필요함.

- 가져갈 점: 모든 데이터를 미리 처리하기보다 필요한 정보만 선택적으로 처리하는 방식이 대규모 AI 및 RAG 시스템의 확장성 향상에 중요함.